



PAGE 1



EDUARDA MOLINA MARTINS RA: 825154538

ALGORITMOS





CRIPTOGRAFIAS COM CHAVES SIMÉTRICAS

Na criptografia simétrica, a mesma chave é usada para criptografar e descriptografar os dados.

Exemplo em Python :

```
from cryptography.fernet import Fernet
chave = Fernet.generate_key()
f = Fernet(chave)
msg = f.encrypt(b"Mensagem secreta")
print(f.decrypt(msg))
```

Usos:

Arquivos, senhas locais, mensagens simples.





CRIPTOGRAFIA ASSIMÉTRICA

Na criptografia assimétrica, há um par de chaves:

Chave pública → usada para criptografar e verificar assinaturas

Chave privada → usada para descriptografar e assinar

Exemplo:

```
import rsa
(pub, priv) = rsa.newkeys(512)
msg = b"Mensagem secreta"
cripto = rsa.encrypt(msg, pub)
print(rsa.decrypt(cripto, priv))
```

Usos:

Assinaturas digitais, e-mails seguros, HTTPS.



**conceito:**

Transforma qualquer dado
em um código fixo
(impossível de reverter)

Usos:

Armazenar senhas, verificar
integridade de arquivos.

Exemplo:

```
import hashlib  
texto = "senha123"  
hash = hashlib.sha256(texto.encode()).hexdigest()  
print(hash)
```

FUNÇÃO HASH



www.reallygreatsite.com





OBRIGADA PELA
ATENÇÃO

